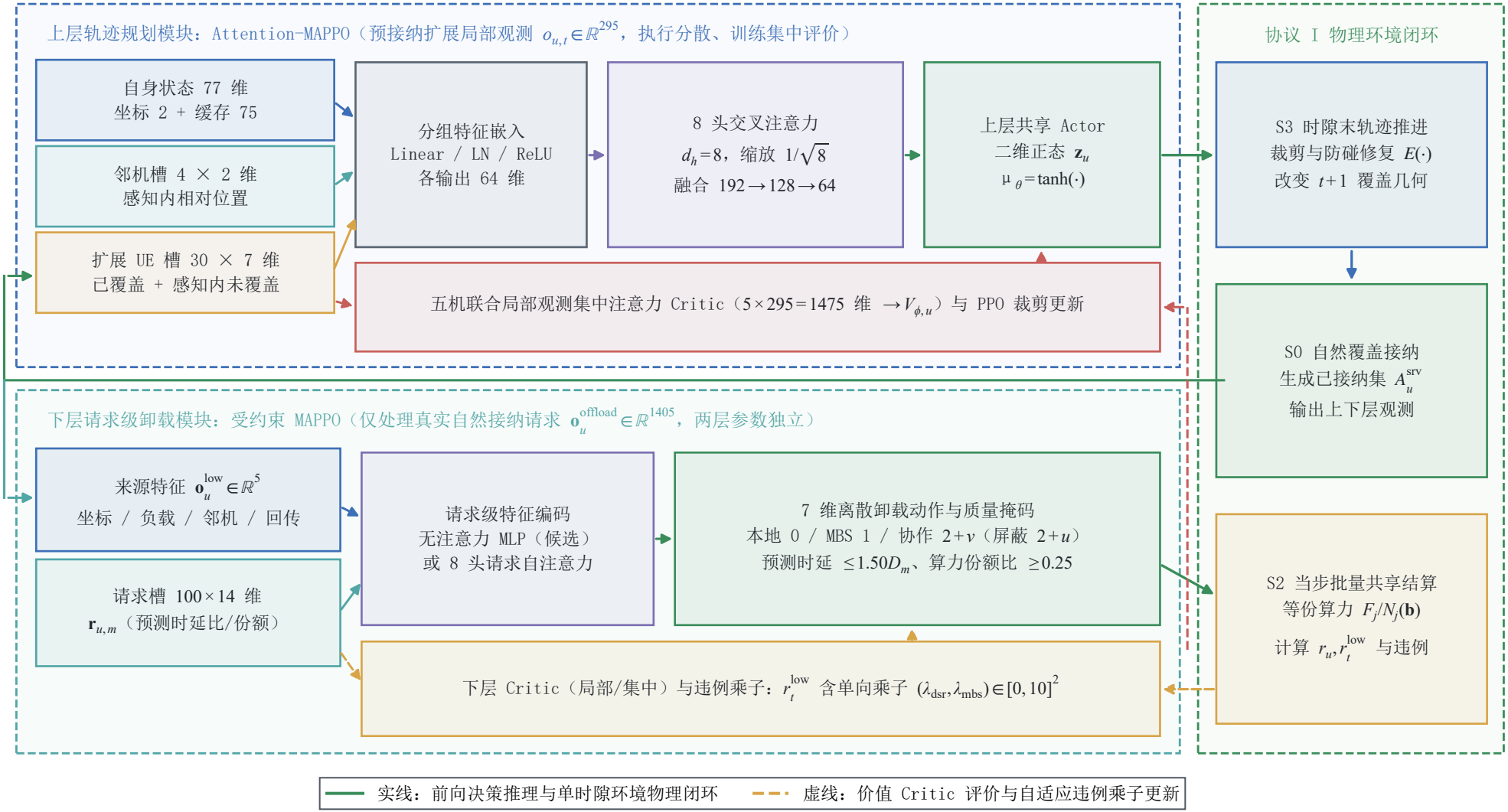

上层轨迹规划模块：Attention-MAPPO（预接纳扩展局部观测 $o_{u,t}\in\mathbb{R}^{295}$，执行分散、训练集中评价）
自身状态 77 维
坐标 2 + 缓存 75
邻机槽 4 × 2 维
感知内相对位置
扩展 UE 槽 30 × 7 维
已覆盖 + 感知内未覆盖
分组特征嵌入
Linear / LN / ReLU
各输出 64 维
8 头交叉注意力
$d_h=8$，缩放 $1/\sqrt{8}$
融合 $192\to128\to64$
上层共享 Actor
二维正态 $\mathbf{z}_u$
$\mu_\theta=\tanh(\cdot)$
五机联合局部观测集中注意力 Critic（$5\times295=1475$ 维 $\to V_{\phi,u}$）与 PPO 裁剪更新
协议 I 物理环境闭环
S3 时隙末轨迹推进
裁剪与防碰修复 $E(\cdot)$
改变 $t+1$ 覆盖几何
S0 自然覆盖接纳
生成已接纳集 A_u^{srv}
输出上下层观测
下层请求级卸载模块：受约束 MAPPO（仅处理真实自然接纳请求 $\mathbf{o}_u^{\mathrm{offload}}\in\mathbb{R}^{1405}$，两层参数独立）
来源特征 $\mathbf{o}_u^{\mathrm{low}}\in\mathbb{R}^5$
坐标 / 负载 / 邻机 / 回传
请求槽 100×14 维
$\mathbf{r}_{u,m}$（预测时延比/份额）
请求级特征编码
无注意力 MLP（候选）
或 8 头请求自注意力
7 维离散卸载动作与质量掩码
本地 0 / MBS 1 / 协作 $2+v$（屏蔽 $2+u$）
预测时延 $\le1.50D_m$、算力份额比 ≥0.25
下层 Critic（局部/集中）与违例乘子：r_t^{low} 含单向乘子 $(\lambda_{\mathrm{dsr}},\lambda_{\mathrm{mbs}})\in[0,10]^2$
S2 当步批量共享结算
等份算力 $F_j/N_j(\mathbf{b})$
计算 r_u, r_t^{low} 与违例
实线：前向决策推理与单时隙环境物理闭环
虚线：价值 Critic 评价与自适应违例乘子更新